



合作伙伴评审手册

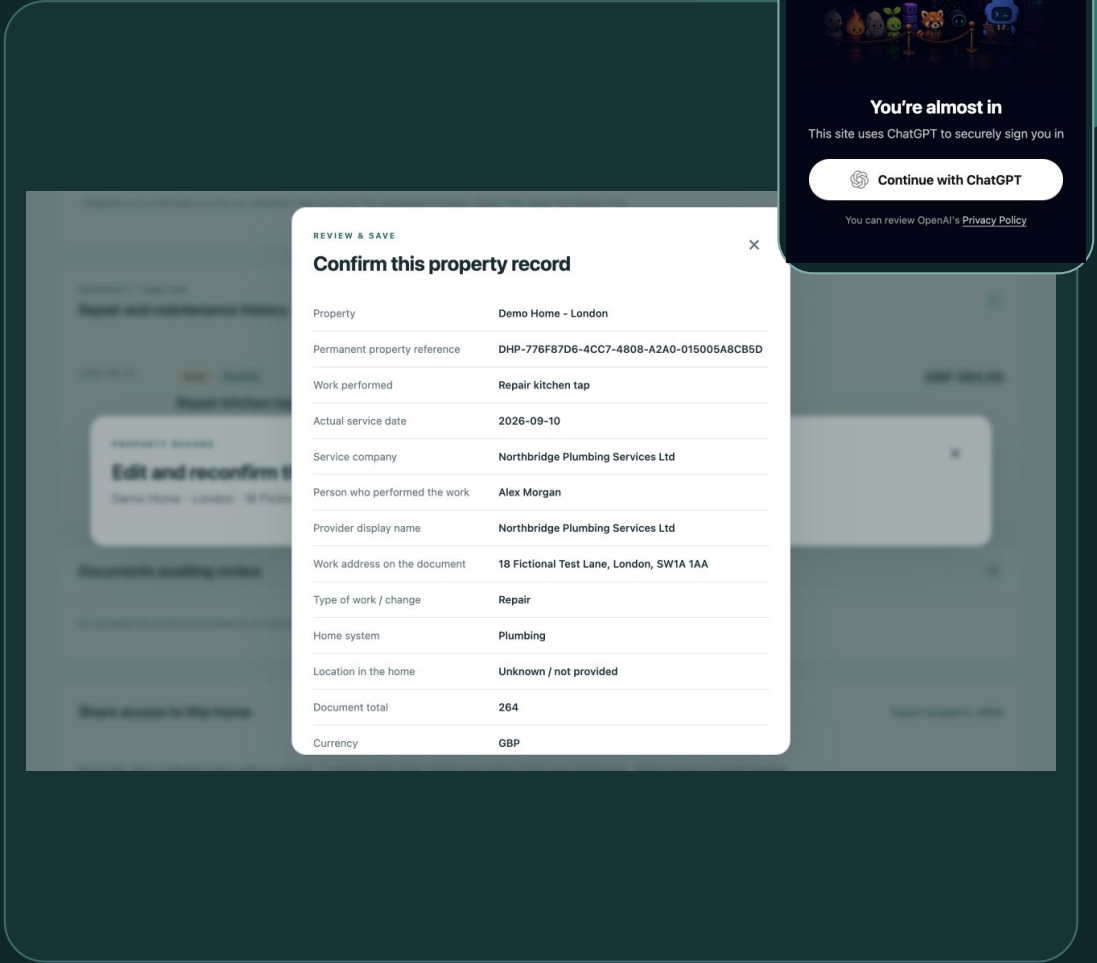
Partner review - current build

把收据、发票、保修文件和维修照片转成可核对、可修改、可追溯的房屋历史。

- CURRENT SOURCE
- 84 / 84 TESTS
- ACCOUNT-GATED PREVIEW

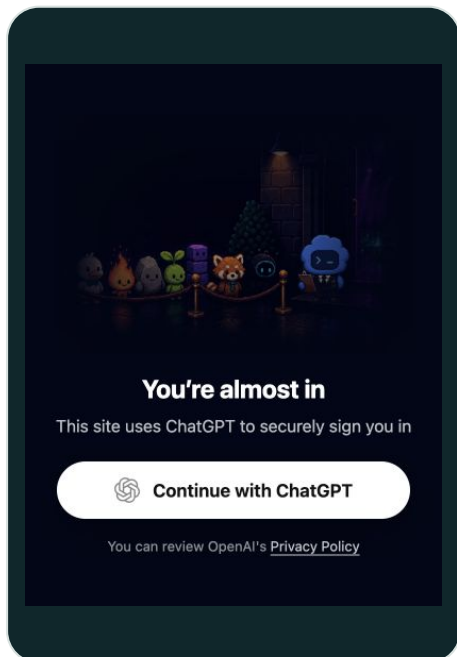
演示数据声明

本手册中的房屋、收据、姓名、地址、编号与金额均为合成测试数据。边界场景由本地确定性模拟 reader 产生，用于验证最新界面与交互逻辑；不代表已完成真实模型的生产质量评估。



CURRENT IMPLEMENTATION

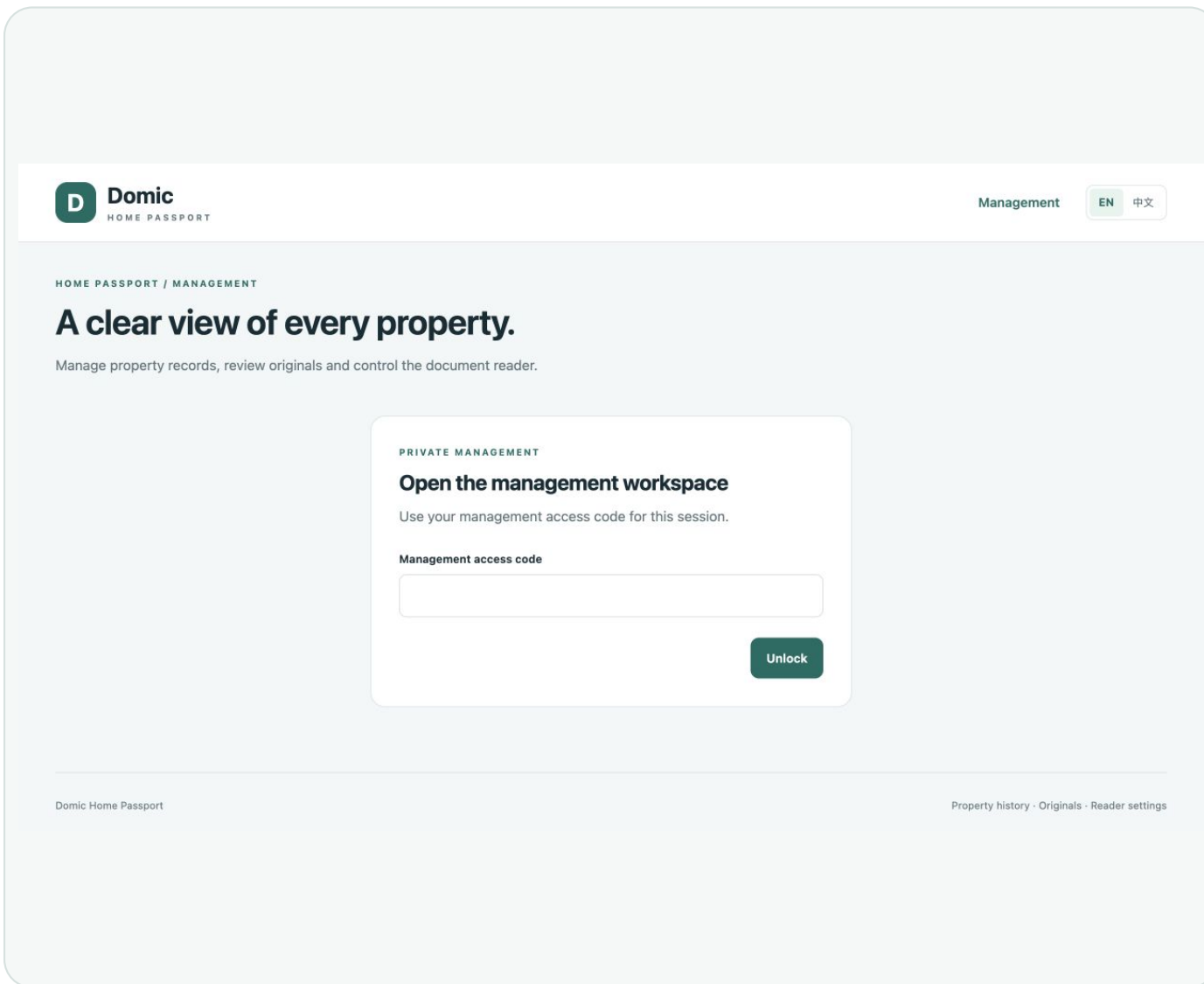
生产形态不是单一“上传页”，而是两层访问控制、一个以房屋为中心的数据模型，以及原件与结构化数据分开保存的闭环。



左图：当前托管应用的外层账户门槛。匿名访问只看到登录页，无法直接调用工作区或 API。

- 工作应用：托管在受保护的 Sites 环境；处理上传、识别、确认、历史与管理。
- TimeMemo 子页面：作为中英文介绍、演示手册和分享入口；不承载私人收据数据。
- 房屋是主对象：所有维修记录与原件跟随永久 DHP 编号，而不是跟随某个账号。
- 源码：本地工作副本 + 私有 GitHub 仓库；公开站点不再作为源码或敏感文件中转。

当前定位：适合受控的伙伴评审。公开 Beta 前仍需关闭 R-002、R-004、R-006，并完成真实模型与真实部署环境的专项验证。



ADMIN ENTRY

管理员在通过外层账户门槛后，再输入 management access code。这个码只用于当前管理会话，不写入页面 URL。

1 双层访问控制

外层允许名单限制谁能打开应用；应用内代码和房屋链接再决定可以做什么。

2 错误必须留得住

无效代码、网络失败等错误不会自动消失，用户有时间阅读与处理。

3 英文为默认界面

右上角可切换中文。面对英国服务客户时，默认文案、字段名和操作按钮均为英文。

演示建议：先展示外层登录，再展示此页，解释“看到页面”和“有权管理房屋”是两个不同权限。



步骤 2：创建房屋与永久身份

Add a property

Property name
Demo Home - London

Property address
18 Fictional Test Lane, London, SW1A 1AA

Owner label (display only)

The service assigns a permanent property reference. Ownership can change without moving the history.

Cancel Create property

Add a property

Property name
Demo Home - London

Property address
18 Fictional Test Lane, London, SW1A 1AA

Owner label (display only)
Daniel Demo Owner

The service assigns a permanent property reference. Ownership can change without moving the history.

Property created. Copy the owner access link now; it will not be displayed again in the property list.

DHP-776F87D6-4CC7-4808-A2A0-015005A8CB5D

Copy owner access link

Cancel Save property details

1 先建立房屋

输入房屋名称、地址和可选的 owner display label。显示名称不是法律所有权证明。

2 生成永久 DHP 编号

系统为房屋生成不可变的 property reference。以后即使房主变化，历史仍留在这栋房屋下。

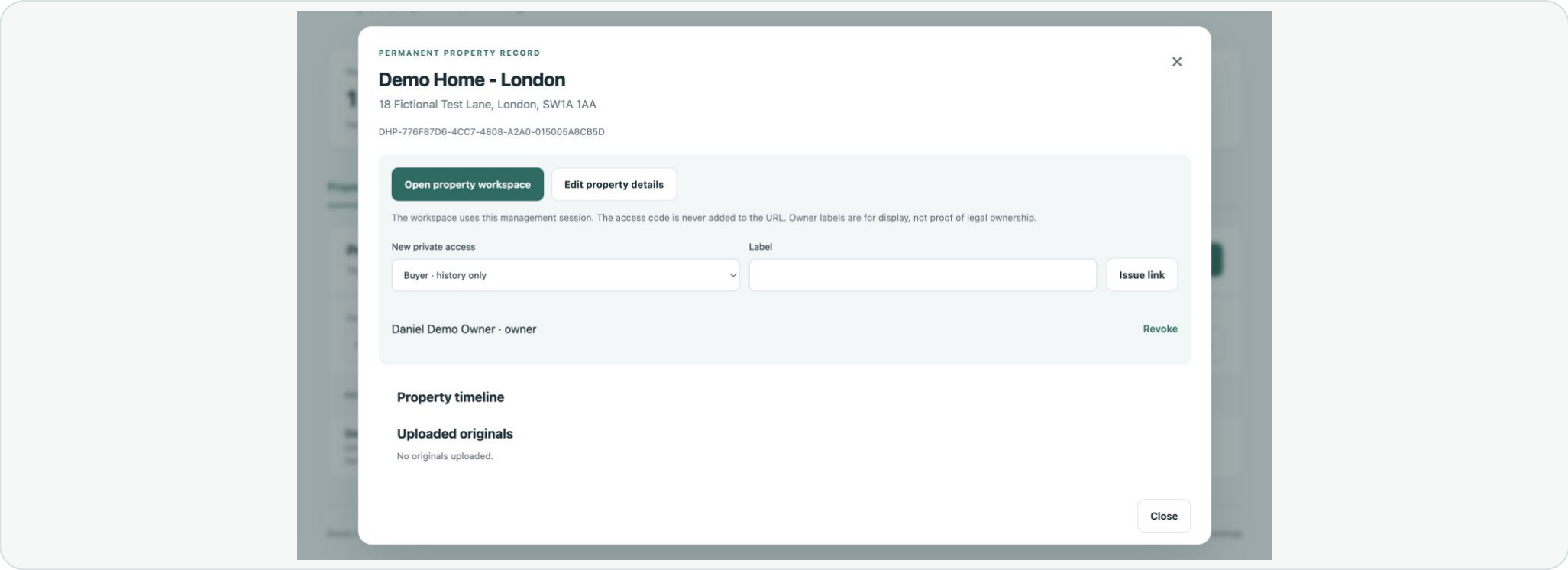
3 私有 owner link 只显示一次

创建后立即复制。系统以后只展示授权记录，不再次回显完整 token。

图中 “Demo Home - London”、18 Fictional Test Lane 和 Daniel Demo Owner 全部是合成演示值。真实使用时，房屋地址和访问链接都应视为私人信息。



步骤 3：房屋、角色与原件权限

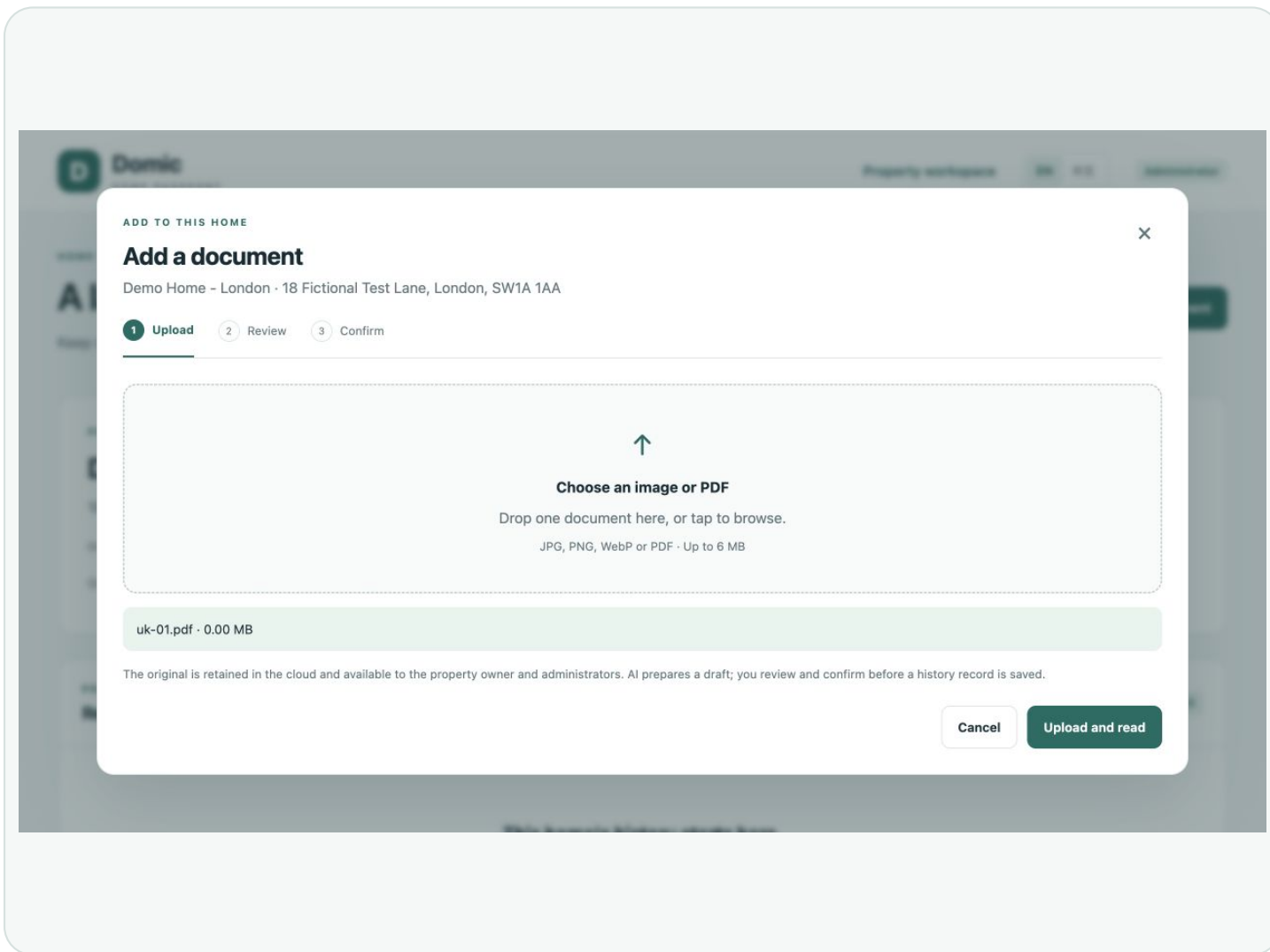


管理端可以打开房屋工作区、修改房屋资料、签发或撤销私有访问链接，并查看与该房屋关联的时间线和原件。

角色	可见内容	主要操作
Administrator	全部房屋、全部原件、设置与活动	建房、签发/撤销、配置 reader、审计
Property owner	自己房屋的原件 + 完整历史	上传、核对、确认、分享访问
Contributor	自己的提交信息；不能重新打开云端原件	上传、核对本次提交、补充资料
Buyer	已确认的房屋历史；不看原件	只读查看可分享历史



步骤 4：上传文件，先保存原件再识别



验证样本：清晰合成 PDF “uk-01.pdf”。图中 0.00 MB 是该轻量测试文件的四舍五入显示。

UPLOAD

用户可拖动或选择一份 JPG、PNG、WebP 或 PDF，当前上限为 6 MB。手机端未来可以把同一入口接到相机拍照。

1 原件优先

服务端先给文件创建 document 身份并保存原件，再发起 AI 读取。识别失败不等于原件丢失。

2 明确进度

Upload -> Review -> Confirm 三步可见。用户知道当前是上传、核对还是正式确认。

3 重复文件可追踪

同一房屋重复上传相同原件时，不应再造一份记录；界面引导用户从待核对列表继续。



步骤 5：AI 只准备草稿，用户可以逐项修改

Warranty information

Permit number

Notes

Synthetic demonstration record. No real customer data.

Line items

Replacement mixer valve and labour	264.00	Remove
------------------------------------	--------	--------

+ Add line item

service.summary · Page 1
"Repair kitchen tap"

amount.total · Page 1
"TOTAL PAID GBP 264.00"

amount.currency · Page 1
"TOTAL PAID GBP 264.00"

EDITABLE REVIEW

识别结果进入可编辑表单，不直接写成永久历史。每个字段都可更正；费用明细可以新增或删除。

- 核心事实：实际服务日期、做了什么、哪个公司或个人完成、工作地址。
- 费用与单据：币种、总额、付款状态、单据类型和编号。
- 房屋语义：维修/更换/安装、系统类别、房间或位置。
- 后续价值：设备型号/序列号、保修、许可证、服务商电话、办公地址和备注。
- 证据：截图底部保留 page + quote，帮助用户回看原文来源。

缺失信息规则

没有读到、单据没有提供或无法确认的值保持空白，并在结构化输出中写为 null；不要猜日期、姓名或金额。

步骤 6：保存草稿，稍后继续修改并重新确认

1 保存草稿

内容不完整也可以先落库；弹窗保持打开，系统返回新的版本号，避免连续保存产生版本冲突。

2 关闭后可恢复

草稿会出现在这栋房屋的时间线或待处理入口；重新打开时恢复全部字段。

3 修改并重新确认

已保存记录进入独立 Edit and reconfirm 模式，不再误显示“添加单据”的上传步骤。再次确认会新增版本。

版本化保存的意义：可以看见历史变化，并在多人或多窗口同时修改时通过 base_version 阻止静默覆盖。



步骤 7：确认摘要，正式写入房屋时间线

REVIEW & SAVE

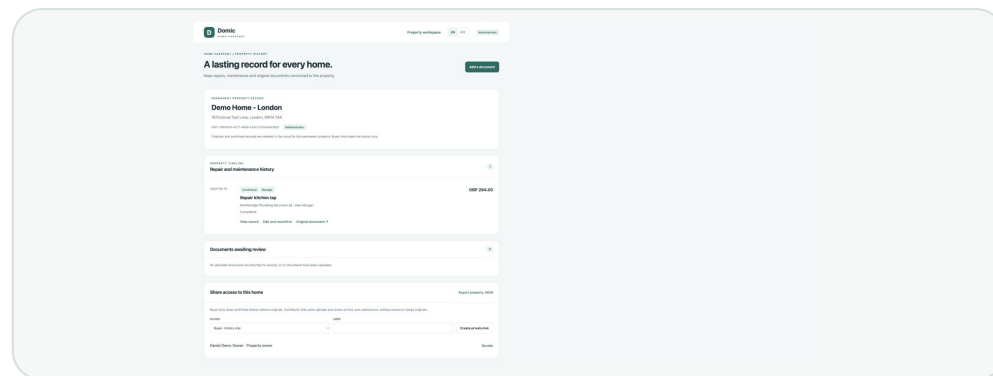
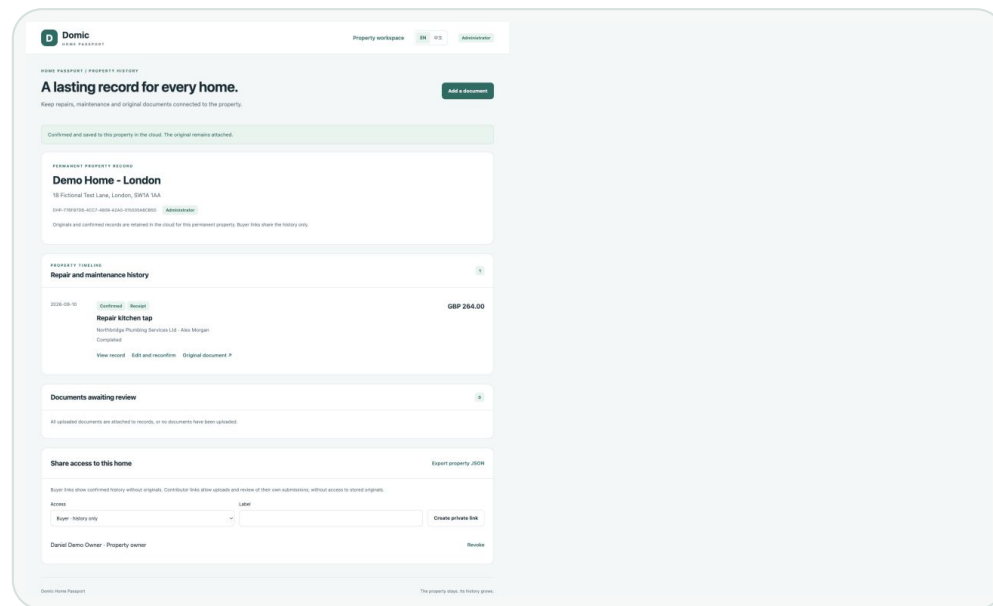
Confirm this property record

Property	Demo Home - London
Permanent property reference	DHP-776F87D6-4CC7-4808-A2A0-015005A8CB5D
Work performed	Repair kitchen tap
Actual service date	2026-09-10
Service company	Northbridge Plumbing Services Ltd
Person who performed the work	Alex Morgan
Provider display name	Northbridge Plumbing Services Ltd
Work address on the document	18 Fictional Test Lane, London, SW1A 1AA
Type of work / change	Repair
Home system	Plumbing
Location in the home	Unknown / not provided
Document total	264
Currency	GBP

确认窗口把最关键的信息重新列成表格。用户勾选确认后，记录写入房屋时间线，原件继续与同一 document 关联。

1 成功提示约 4 秒后清空

绿色横幅自动淡出并清空 success class；连续操作时会先取消旧 timer，避免第一条提示提前清掉第二条。

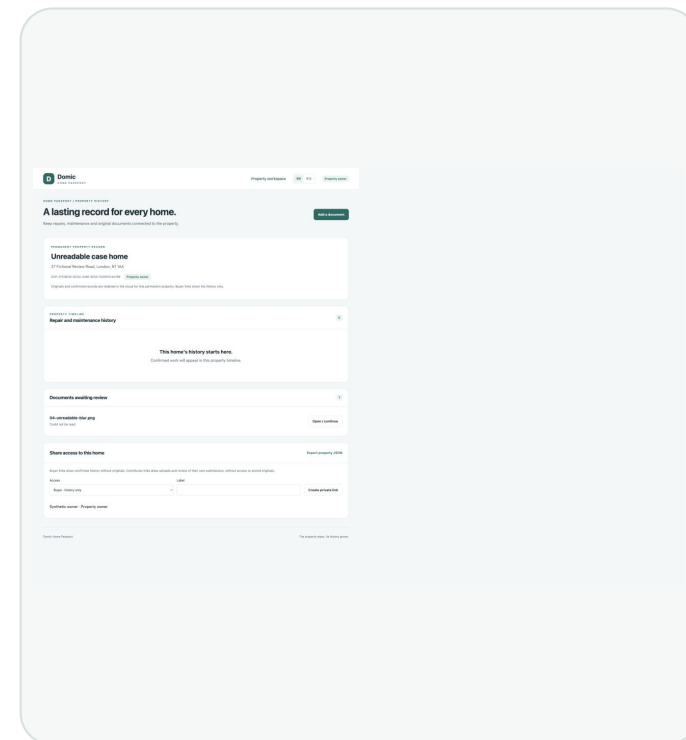
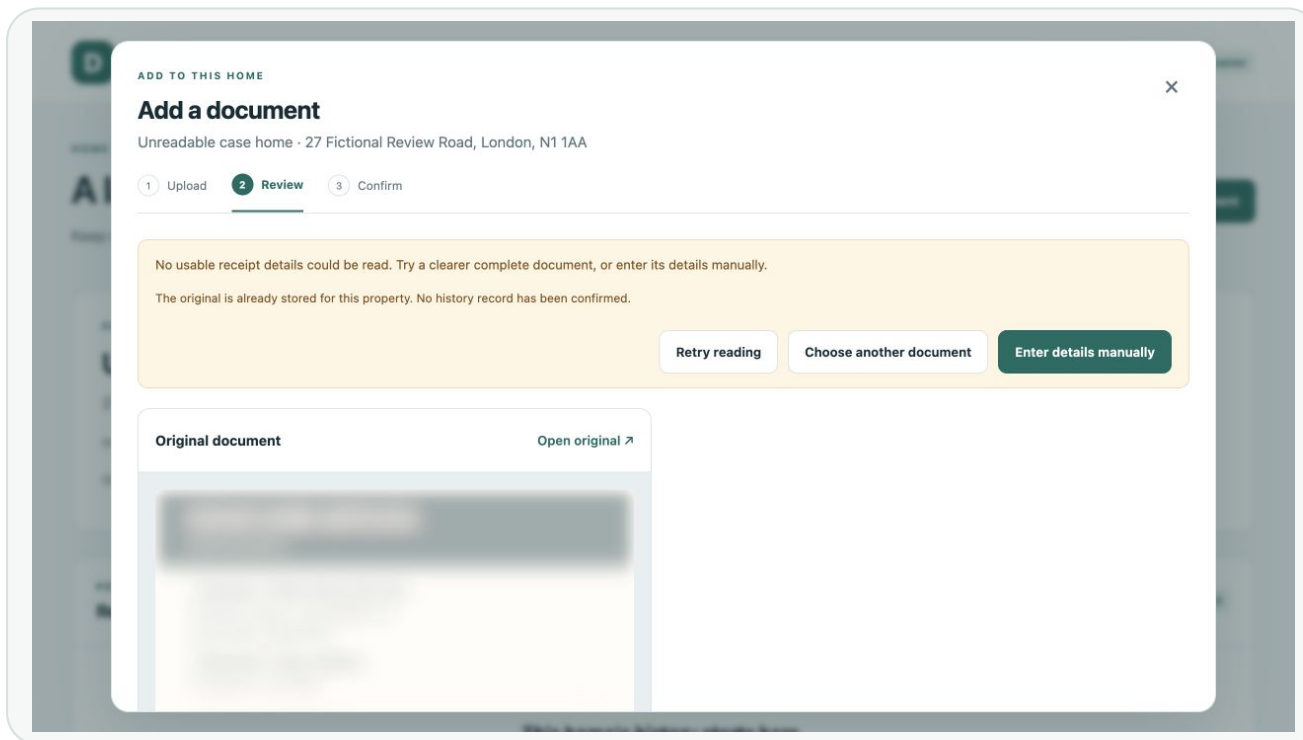


右上：确认后时间线出现 Confirmed 记录，原件仍可打开。

右下：成功提示自动消失，页面保留记录本身。



边界场景 A：图片太模糊，完全读不出有效信息



系统不会硬凑一条历史。它明确说明“没有读到可用信息”，同时告诉用户原件已经保存，但尚未确认任何维修记录。

1 Retry reading

同一 document 用新的 request id 重试，避免重复创建原件。

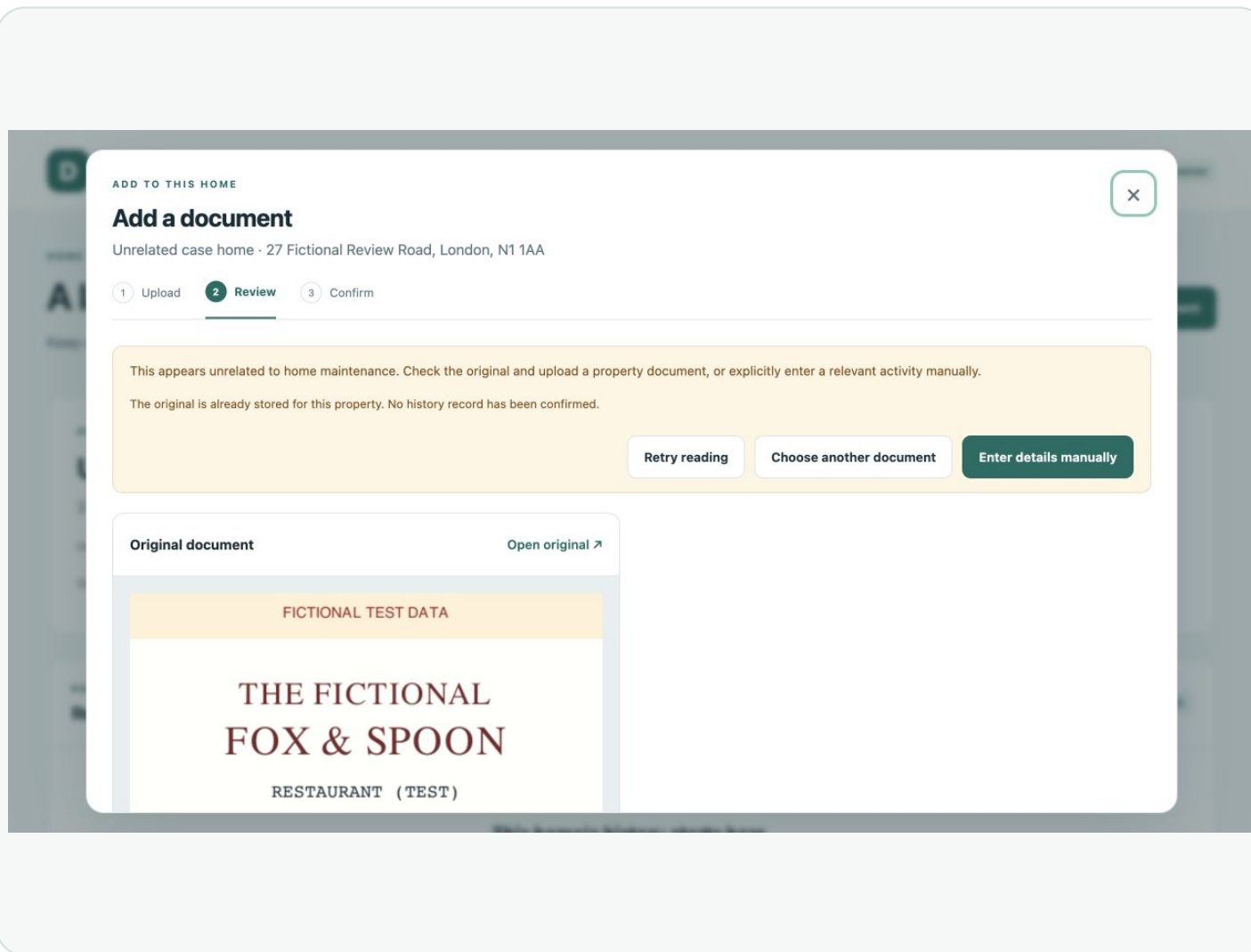
2 Choose another document

返回上传步骤，换一张更完整、更清晰的图片。

3 Enter details manually

保留原件，用户自行填写工作内容、日期、服务商和金额。

关闭弹窗后，右图的 Documents awaiting review 仍显示 1，并提供 Open / continue；不会出现“原件已占用，但界面里找不到”的死路。



产品原则：可解释地拒绝，比把无关费用污染永久房屋记录更重要。

UNRELATED CONTENT

图中餐厅单据清楚可读，但不是房屋维修活动。系统将结果标记为 unrelated，而不是因为“读到了金额和商户”就自动写入房屋历史。

1 不自动确认

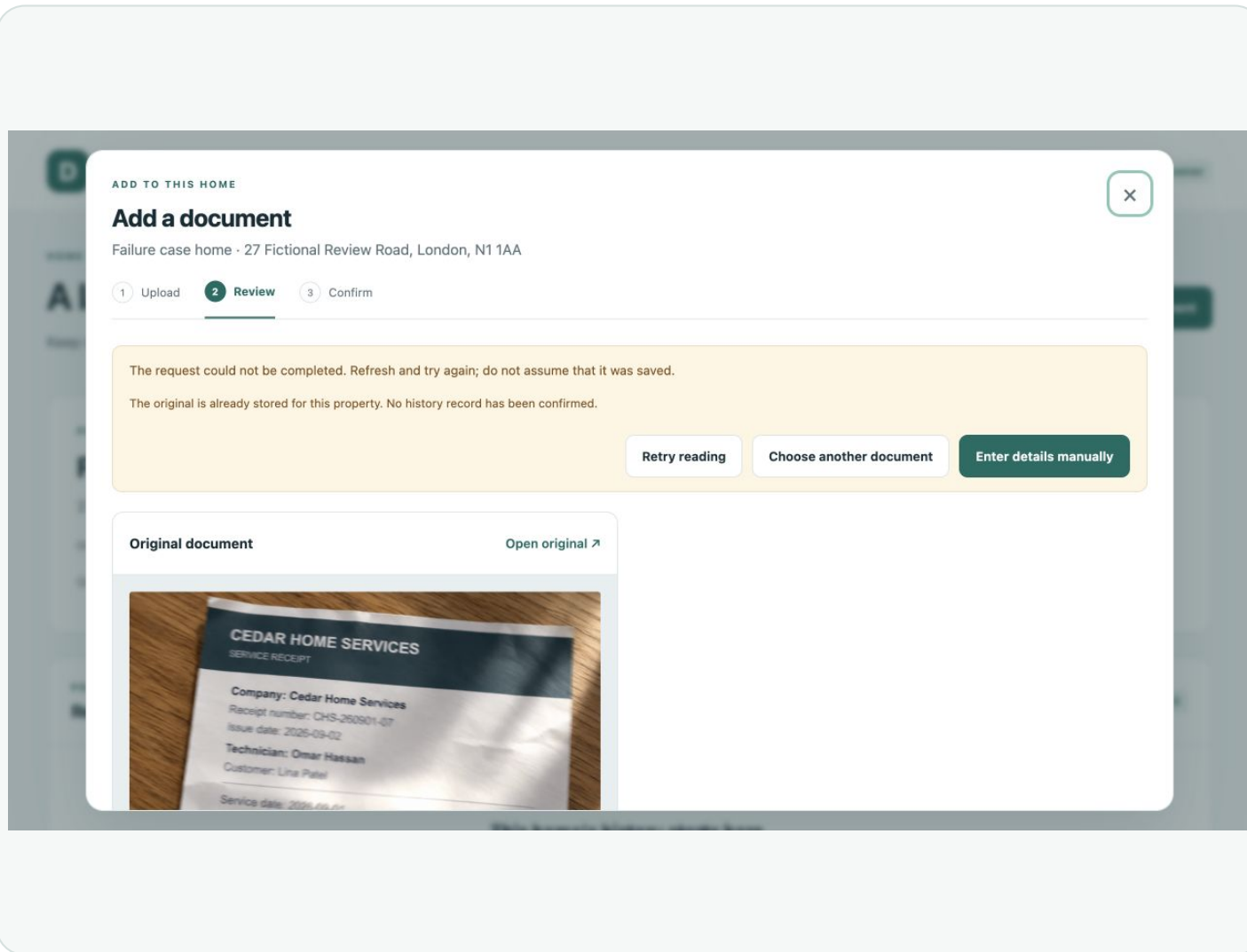
原件已存，但 no history record has been confirmed。

2 给用户纠错出口

如果模型判断错了，可以对照原件后手工录入真正的房屋活动。

3 样本完全合成

画面明确标注 FICTIONAL TEST DATA，未使用真实顾客、真实卡号或真实门店数据。



READER FAILURE

这是“服务请求失败”，与“图片本身读不清”分开处理。原件仍然存在，界面明确提醒不要把这次请求当成已经保存的历史。

1 错误提示不自动消失

错误类 notice 保持原样，用户有时间阅读、截图或联系管理员。

2 仍有三个恢复出口

重试、换文件、手工填写都可继续，不必重新上传已经保存的原件。

3 计费与额度更稳妥

预计费失败标为 rejected，不占额度；可能已经产生上游费用的 2xx/abort/timeout 失败仍计入额度。

手动验证：等待 4.5 秒后错误仍显示；与成功提示自动清空形成明确分支。



固定输出格式：以房屋历史为目的的最小完整记录

输出不是任意 OCR 文本，而是一份可验证、可版本化的 property record。下面是建议对伙伴展示的核心结构；单据没有的值写 null，原始文件单独留存。

分组	字段 / JSON 方向	为什么保留 / 缺失时处理
归属与追踪	property.id, property.uid + document_id, record id/version/status	把记录永久连到房屋、原件和版本。系统可信数据覆盖归属；模型不得伪造。
维修事实	service.summary, date, category, change_type, location, completion_status	描述做了什么、何时做、属于什么维修/改动、所在位置与完工状态。无法确认时为 null/unknown。
服务地点	property.service_address	单据明确写出的施工地址；与服务商办公地址分开，不用房屋资料或外部知识补全。
服务提供者	provider.organization_name, person_name, name, phone, address	分别保留公司与实际施工人员；name 是显示名。当前 schema 没有 email 字段。
单据身份	document.type, number, issue_date	receipt / invoice / estimate / warranty 等；编号与签发日用于追溯。
金额与付款	amount.total, currency, payment_status	GBP 等 ISO 币种；金额不清时 null。当前 schema 不含 subtotal/tax；报价单不能证明已付款。
费用明细	items[].description, items[].amount	可由 AI 提取，也可由用户新增、删除或修改；空行在保存时清理。
设备与保修	details.asset_model, asset_serial, warranty, permit_number	支持设备追踪、保修和许可核对；当前 schema 不含 expiry/certificate 字段。
文件来源	source.name, mime_type, sha256, mode	记录原文件名、类型、哈希与 AI/manual 来源；原件本体另存 R2。
来源证据	evidence[].field, page, quote + extraction.status/relevance	字段级原文证据支持人工核对；unreadable / unrelated 不生成确认记录。
人工复核	review.status, missing_fields, warnings, edited_fields + notes	记录人工核对状态和改动；notes 只保留与房屋维护有关的上下文。



当前完成度、验证结果与下一步边界

WHAT IS VERIFIED

1 自动化验证通过

npm test: 84 / 84 ; npm run build 通过。最新本地预览 host bug 已修复：localhost 与 127.0.0.1 的 Origin 都能正确通过。

2 完整交互已手动走通

清晰 PDF、可编辑 review、保存草稿、重新打开、更改并确认、时间线、原件关联、成功提示计时器、持久错误、unreadable、unrelated 与 reader failure。

3 受控访问已验证

私有 GitHub 源码；Sites 外层允许名单；匿名访问根页和 /api/cloud/status 返回 401；D1 保存结构化数据，R2 保存原件。

本手册的边界

截图使用当前源码与确定性本地 mock reader，验证的是产品逻辑和交互恢复路径。它没有证明 Gemini / OpenRouter 在真实模糊收据上的准确率、延迟与单位成本；这些需要下一轮真实 API 基准测试。

BEFORE OPEN BETA

尚未关闭的认证 / 授权审查项

R-002 - P1 : legacy /api/extract 绕过配额与审计，可能直接消费平台密钥。

R-004 - P2 : buyer 视图对子树整体透传，未来 schema 扩展可能静默扩大可见数据。

R-006 - P2 : /status 与 /api/health 无鉴权，会泄漏当前模型与 pilot 可用状态。

适合现在做什么

邀请 Daniel 进入受控 preview，按本手册演示；提供 TimeMemo 双语说明页和本 PDF；由他评审字段、角色和交互。

下一轮建议

1. 关闭 R-002，并明确公开 Beta 的上线门槛。
2. 用真实 API 对清晰 PDF、手拍模糊图和无关照片做统一 benchmark。
3. 确认 provider、模型、预算和超时，再开放更多账号。
4. 保持 TimeMemo 说明页不接触私人收据。